

PL/SQL

Pour ce TP, nous réutiliserons la base de données commandes ayant la structure suivante :

Client(ClientID, Nom, Adresse, Ville, Département, Téléphone, Nationalité)

Commande(CommandeId, Date, ClientID, PrixTotal)

LigneCommande(ItemId, CommandeId, ProduitId, Quantité, ItemTotal)

Produit(ProduitId, Description, FabricantId)

Fabricant(FabricantId, Nom)

Exercice préliminaire

Créer une table résultat ayant la structure suivante :

Resultat (Code Number, Message varchar(40))

Exercice 1

Ecrire un fichier de commandes qui :

a) demande l'identifiant d'un client

b) insère un tuple dans la table résultat et le visualise. Ce tuple est tel que :

- s'il n'y a pas de commandes pour ce client, il a comme valeur 'pas de commandes',
- sinon, il a comme valeur 'il y a n commande pour le client X', où n est le nombre de commande pour ce client.

Exercice 2

Ecrire un fichier de commande qui :

1) demande l'identifiant d'un client

2) affiche le montant total des commandes pour ce client ainsi que le montant moyen des commandes des clients de la même ville

3) effectue la mise à jour des commandes de ce client dans la table commande :

- si le total des commandes est supérieur à la moyenne des commandes dans la même ville, réduction de 10% du prix total de chaque commande,
- sinon, réduction de 5%.

Exercice 3

Ecrire le fichier de commandes qui permet d'afficher la nième et la nième +1 commandes les plus récentes (Identifiant, Date et PrixTotal) de la table commande. Ces commandes seront au préalable insérées dans la table résultat. Le nombre n est un paramètre saisi par l'utilisateur.

Exercice 4

Ecrire le fichier de commandes qui utilisera un curseur paramétré et qui permet de vérifier que le montant d'une commande est égal à la somme des lignes de commandes correspondantes. Pour chaque commande, une ligne sera insérée dans la table résultat. Cette ligne aura la forme suivante :

« Cde : 100 Prix Total : 5000 Prix Total Calculé : 5000 »

Exercice 5

Ecrire le fichier de commande qui permet de modifier le PrixTotal de toutes les commandes pour lesquelles le Prix total est différent de la somme des lignes de commandes correspondantes.

Exercice 6

Compléter le fichier de commandes obtenu à l'exercice 3 pour gérer l'erreur survenant dans le cas où le nombre N est strictement supérieur au nombre de commandes dans la table Commandes. Dans ce cas, un message d'erreur sera inséré dans la table résultat.

Exercice 7

Ecrire le package comportant une procédure de tri des clients dans l'ordre décroissant de leur montant total de commandes qui fournit la liste triée des identifiants clients et du montant total de leurs commandes dans la table résultat, et une fonction qui renvoie l'identifiant du client ayant le montant de commandes le plus élevé.

Contrôle d'Intégrité

Pour ce TP, nous utiliserons la base de données commandes crée au cours du TP précédent et ayant la structure suivante :

Client(ClientID, Nom, Adresse, Ville, Département, Téléphone, Nationalité)
Commande(CommandeId, Date, ClientID, PrixTotal)
LigneCommande(ItemId, CommandeId, ProduitId, Quantité, ItemTotal)
Produit(ProduitId, Description, FabricantId)
Fabricant(FabricantId, Nom)

On souhaite définir et implémenter les contraintes d'intégrité suivantes sur la base :

- 1/ Les valeurs des identifiants des tables Commandes et LignesCommande doivent appartenir au même domaine, composé des nombres de 1 à 999 et ne peuvent être nulles.
- 2/ L'attribut Nationalité de la table Client peut prendre les valeurs suivantes : FR, GB, D, E, B. De plus, si le client est une entreprise française, son adresse doit obligatoirement être renseignée.
- 3/ Chaque commande porte un numéro égal à celui de la commande précédente + 1. La première commande porte le numéro 1.
- 4/ Dans la table client, une ville correspond à un seul département. On souhaite empêcher les saisies qui ne respectent pas cette contrainte.
- 5/ La saisie des commandes doit se faire par date croissante.
- 6/ L'attribut PrixTotal dans la table commande doit être calculé à partir des attributs ItemTotal dans la table LigneCommande. Tout changement dans la table LigneCommande doit être répercuté dans la table Commande.
- 7/ A la réception d'une commande, un client a droit à une remise de 10% si le montant atteint une somme donnée.
- 8/ Empêcher la suppression d'un client ayant au moins une commande et garantir que l'attribut ClientID dans la table Commande est toujours conforme à l'attribut ClientId dans la table Client (même en cas de modification de ce dernier).
- 9/ On souhaite obtenir des informations sur l'activité de la base : nombre de suppression, de mises à jour et d'insertion pour les tables Commande et Produit.